

Cortemos dos hojas a lo largo del segmento recto L_2 de $z = -1$ a $z = 0$ y a lo largo de la parte L_1 del eje real que está a la derecha del punto $z = 1$. Especificamos que cada uno de los ángulos θ , θ_1 y θ_2 deben variar entre 0 y 2π sobre la hoja R_0 , y entre 2π y 4π sobre la hoja R_1 . Especificamos asimismo que los ángulos correspondientes a un punto sobre cualquier hajo pueden ser cambiados por múltiplos enteros de 2π de forma tal que la suma de los tres ángulos cambie en un múltiplo entero de 4π . El valor de f , por tanto, queda invariable.

Una superficie de Riemann para la función bivaluada [2] se obtiene uniendo los bordes inferiores en R_0 de los cortes L_1 y L_2 con los superiores en R_1 de los cortes L_1 y L_2 , respectivamente. Los bordes inferiores en R_1 de los cortes L_1 y L_2 se unen entonces con los bordes superiores en R_0 de los cortes en L_1 y L_2 , respectivamente. Se comprueba sin dificultad con ayuda de la Figura 140 que una rama de la función viene representada por sus valores en los puntos de R_0 y la otra rama en los puntos de R_1 .

EJERCICIOS

1. Describir una superficie de Riemann para la función trivaluada $w = (z - 1)^{1/3}$, y determinar qué tercio del plano w representa la imagen de cada rama de esa superficie.
2. Describir la superficie de Riemann para $\log z$ obtenida al cortar el plano z a lo largo del eje real negativo. Compararla con la superficie de Riemann obtenida en la Sección 106.
3. Hallar la imagen bajo la transformación $w = \log z$ de la hoja R_n , donde n es un entero arbitrario, de la superficie de Riemann para $\log z$ dada en la Sección 106.
4. Comprobar que, bajo la transformación $w = z^{1/2}$ la hoja R_1 de la superficie de Riemann para $z^{1/2}$ dada en la Sección 107 se aplica sobre el semiplano w inferior.
5. Describir sobre una superficie de Riemann para $z^{1/2}$ la curva cuya imagen es el círculo $|w| = 1$ bajo la transformación $w = z^{1/2}$.
6. A cada punto sobre la superficie de Riemann descrita en el Ejemplo 2, Sección 108, para la función $w = f(z)$ de ese ejemplo, le corresponde exactamente un valor de w . Probar que para cada valor de w existen, en general, tres puntos sobre la superficie.
7. Describir una superficie de Riemann para la función multivaluada

$$f(z) = \left(\frac{z-1}{z} \right)^{1/2}.$$

8. Sea C el círculo $|z - 2| = 1$, orientado positivamente, sobre la superficie de Riemann descrita en la Sección 107 para $z^{1/2}$, donde la mitad superior de ese círculo está en la hoja R_0 y la inferior en R_1 . Nótese que para todo punto z de C podemos escribir

$$z^{1/2} = \sqrt{r} e^{i\theta/2}$$

donde

$$4\pi - \frac{\pi}{2} < \theta < 4\pi + \frac{\pi}{2}.$$

Explicar por qué se deduce que

$$\int_C z^{1/2} dz = 0.$$

Generalizar este resultado para englobar el caso de otras curvas cerradas simples que cruzan de una hoja a otra sin encerrar los puntos de ramificación. Generalizar a otras funciones, extendiendo así el teorema de Cauchy-Goursat a integrales de funciones multivaluadas.

9. Hagamos notar que la superficie de Riemann descrita para $(z^2 - 1)^{1/2}$ en el Ejemplo 1, Sección 108, es también una superficie de Riemann para la función

$$g(z) = z + (z^2 - 1)^{1/2}.$$

Denotemos por f_0 la rama de $(z^2 - 1)^{1/2}$ definida sobre la hoja R_0 . Probar que las ramas g_0 y g_1 de g sobre las dos hojas vienen dadas por las ecuaciones

$$g_0(z) = \frac{1}{g_1(z)} = z + f_0(z).$$

10. En el Ejercicio 9, la rama f_0 de $(z^2 - 1)^{1/2}$ puede ser descrita por la ecuación

$$f_0(z) = \sqrt{r_1 r_2} \left(\exp \frac{i\theta_1}{2} \right) \left(\exp \frac{i\theta_2}{2} \right),$$

donde θ_1 y θ_2 varían entre 0 y 2π , y

$$z - 1 = r_1 \exp(i\theta_1), \quad z + 1 = r_2 \exp(i\theta_2).$$

Nótese que $2z = r_1 \exp(i\theta_1) + r_2 \exp(i\theta_2)$, y demuéstrese que la rama g_0 de la función $g(z) = z + (z^2 - 1)^{1/2}$ se puede escribir como

$$g_0(z) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{r_1} \exp \frac{i\theta_1}{2} + \sqrt{r_2} \exp \frac{i\theta_2}{2} \right)^2.$$

Hallar $g_0(z) \overline{g_0(z)}$, y observar que $r_1 + r_2 \geq 2$ y $\cos[(\theta_1 - \theta_2)/2] \geq 0$ para todo z , con objeto de demostrar que $|g_0(z)| \geq 1$. Probar entonces que la transformación $w = z + (z^2 - 1)^{1/2}$ aplica la hoja R_0 de la superficie de Riemann sobre la región $|w| \geq 1$, la hoja R_1 sobre la región $|w| \leq 1$, y el corte de ramificación entre los puntos $z = \pm 1$ sobre el círculo $|w| = 1$. Nótese que la transformación usada aquí es inversa de la transformación

$$z = \frac{1}{2} \left(w + \frac{1}{w} \right),$$

y compárese el resultado obtenido con el del Ejercicio 7, Sección 10.

APENDICE
UNO

BIBLIOGRAFÍA

La siguiente lista de libros suplementarios dista mucho de ser exhaustiva. Pueden verse más referencias en los aquí citados.

Teoría

- Ahlfors, L. V.: *Complex Analysis*, 3.^a ed., McGraw-Hill Book Company, Inc., Nueva York, 1979.
- Bieberbach, L.: *Conformal Mapping*, Chelsea Publishing Co., Nueva York, 1986.
- Boas, R. P.: *Invitation to Complex Analysis*, Random House, Inc., Nueva York, 1987.
- Carathéodory, C.: *Conformal Representation*, Cambridge University Press, Londres, 1952.
- : *Theory of Functions of a Complex Variable*, Vols. 1 y 2, Chelsea Publishing Co., Nueva York, 1954.
- Copson, E. T.: *Theory of Functions of a Complex Variable*, Oxford University Press, Londres, 1962.
- Evans, G. C.: *The Logarithmic Potential*, 3 vols. en uno, 2.^a ed., Chelsea Publishing Co., Nueva York, 1927 (reimpresión).
- Flanigan, F. J.: *Complex Variables: Harmonic and Analytic Functions*, Dover Publications, Inc., Nueva York, 1983.
- Fisher, S. D.: *Complex Variables*, Wadsworth, Inc., Belmont, CA, 1986.
- Grove, E. A., y G. Ladas: *Introduction to Complex Variables*, Houghton Mifflin Company, Boston, 1974.
- Hille, E.: *Analytic Function Theory*, Vols. 1 y 2, 2.^a ed., Chelsea Publishing Co., Nueva York, 1973.
- Kaplan, W.: *Advanced Calculus*, 3.^a ed., Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Reading, MA, 1984.
- : *Advanced Mathematics for Engineers*, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Reading, MA, 1981.
- Kellog, O. D.: *Foundations of Potential Theory*, Dover Publications, Inc., Nueva York, 1953.
- Knopp, K.: *Elements of the Theory of Functions*, Dover Publications, Inc., Nueva York, 1952.
- Krzyz, J. G.: *Problems in Complex Variable Theory*, American Elsevier Publishing Company, Inc., Nueva York, 1971.
- Levinson, N., y R. M. Redheffer: *Complex Variables*, Holden-Day, Inc., San Francisco, 1970.

- Markushevich, A. I.: *Theory of Functions of a Complex Variable*, 3 vols. en uno, 2.^a ed., Chelsea Publishing Co., Nueva York, 1977.
- Marsden, J. E., y M. J. Hoffman: *Basic Complex Analysis*, 2.^a ed., W. H. Freeman and Company, Nueva York, 1987.
- Mathews, J. H.: *Complex Variables for Mathematics and Engineering*, 2.^a ed., Wm. C. Brown Publishers, Dubuque, IA, 1988.
- Mitrinović, D. S.: *Calculus of Residues*, P. Noordhoff, Ltd., Groningen, 1966.
- Nehari, Z.: *Conformal Mapping*, Dover Publications, Inc., Nueva York, 1975.
- Newman, M. H. A.: *Elements of the Topology of Plane Sets of Points*, Cambridge University Press, Londres, 1964.
- Pennisi, L. L.: *Elements of Complex Variables*, Holt, Rinehart y Winston, Inc., Nueva York, 1963.
- Rubinfeld, L. A.: *A first Course in Applied Complex Variables*, John Wiley & Sons, Inc., Nueva York, 1985.
- Saff, E. B., y A. D. Snider: *Fundamentals of Complex Analysis for Mathematics, Science, and Engineering*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1976.
- Silverman, R. A.: *Complex Analysis with Applications*, Dover Publications, Inc., Nueva York, 1984.
- Springer, G.: *Introduction to Riemann Surfaces*, 2.^a ed., Chelsea Publishing Co., Nueva York, 1981.
- Taylor, A. E., y W. R. Mann: *Advanced Calculus*, 3.^a ed., John Wiley & Sons, Inc., Nueva York, 1983.
- Thron, W. J.: *Introduction to the Theory of Functions of a Complex Variable*, John Wiley & Sons, Inc., Nueva York, 1953.
- Titchmarsh, E. C.: *Theory of Functions*, Oxford University Press, 2.^a ed., Londres, 1939.
- Whittaker, E., y G. N. Watson: *A course of Modern Analysis*, 4.^a ed., Cambridge University Press, Londres, 1963.

Aplicaciones

- Bowman, F.: *Introduction to Elliptic Functions, with Applications*, English Universities Press, Londres, 1953.
- Brown, G. H.; C. N. Hoyler, y R. A. Bierwirth: *Theory and Application of Radio-Frequency Heating*, D. Van Nostrand Company, Inc., Nueva York, 1947.
- Churchill, R. V.: *Operational Mathematics*, 3.^a ed., McGraw-Hill Book Company, Nueva York, 1972.
- , y J. W. Brown: *Fourier Series and Boundary Value Problems*, 4.^a ed., McGraw-Hill Book Company, Nueva York, 1987.
- Hayt, W. H., Jr.: *Engineering Electromagnetics*, 4.^a ed., McGraw-Hill Book Company, Nueva York, 1981.
- Henrici, P.: *Applied and Computational Complex Analysis*, Vols. 1, 2 y 3., John Wiley & Sons, Inc., Nueva York, 1974, 1977, 1986.
- Kober, H.: *Dictionary of Conformal Representations*, Dover Publications, Inc., Nueva York, 1952.
- Lamb, H.: *Hydrodynamics*, 6.^a ed., Dover Publications, Inc., Nueva York, 1945.
- Lebedev, N. N.: *Special Functions and Their Applications*, rev. ed., Dover Publications, Inc., Nueva York, 1972.
- Milne-Thomson, L. M.: *Theoretical Hydrodynamics*, Macmillan & Co., Ltd, Londres, 1955.
- Oberhettinger, F., y W. Magnus: *Anwendung der elliptischen Funktionen in Physik und Technik*, Springer-Verlag OHG, Berlin, 1949.

- Rothe, R.; F. Ollendorf, y K. Pohlhausen: *Theory of Functions as Applied to Engineering Problems*, Technology Press, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, 1948.
- Sokolnikoff, I. S.: *Mathematical Theory of Elasticity*, 2.^a ed., Krieger Publishing Co., Inc., Melbourne, FL, 1983.
- Streeter, V. L., y E. B. Wylie: *Fluid Mechanics*, 7.^a ed., McGraw-Hill Book Company, Nueva York, 1979.
- Timoshenko, S. P., y J. N. Goodier: *Theory of Elasticity*, 3.^a ed., McGraw-Hill Book Company, Nueva York, 1970.

TABLA DE TRANSFORMACIONES DE REGIONES (véase Cap. 7)

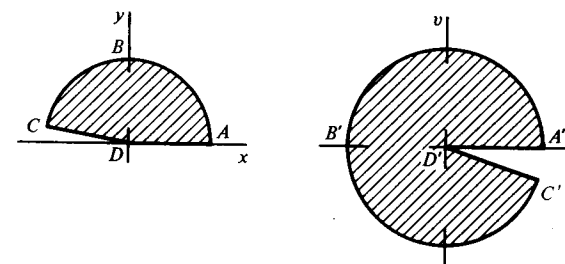


Figura 1. $w = z^2$.

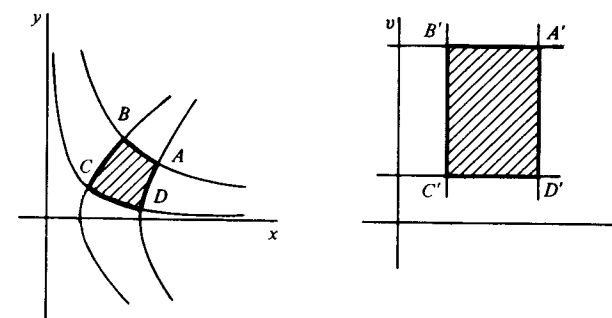


Figura 2. $w = z^2$.

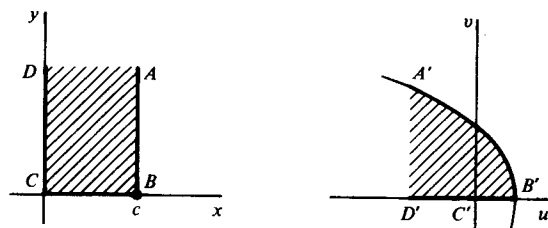


Figura 3. $w = z^2$; $A'B'$ sobre la parábola $v^2 = -4c^2(u - c^2)$.

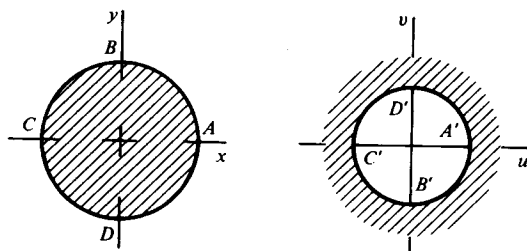


Figura 4. $w = \frac{1}{z}$.

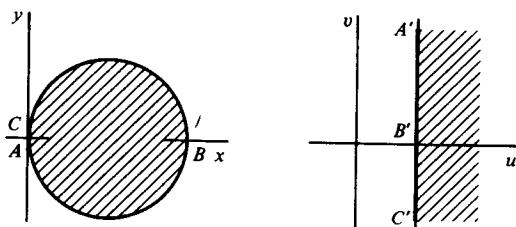


Figura 5. $w = \frac{1}{z}$.

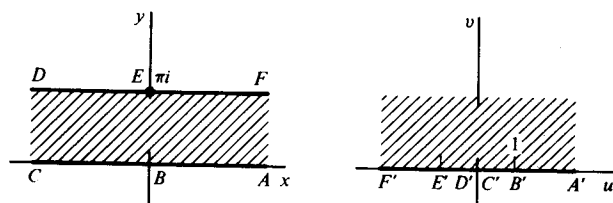


Figura 6. $w = \exp z$.

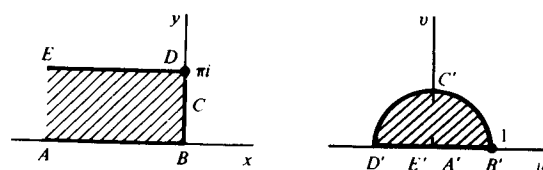


Figura 7. $w = \exp z$.

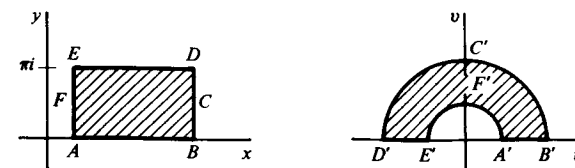


Figura 8. $w = \exp z$.

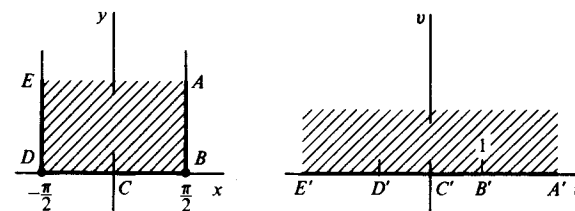


Figura 9. $w = \text{sen } z$.

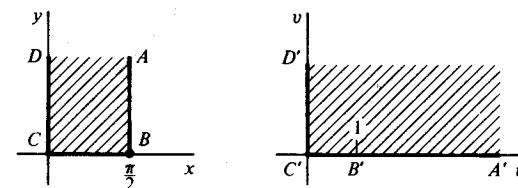


Figura 10. $w = \text{sen } z$.

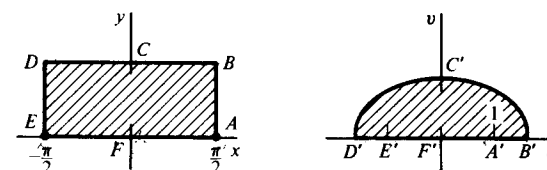


Figura 11. $w = \text{sen } z$; BCD sobre la recta $y = b$ ($b > 0$), $B'C'D'$ sobre la elipse $\frac{u^2}{\cosh^2 b} + \frac{v^2}{\sinh^2 b} = 1$.

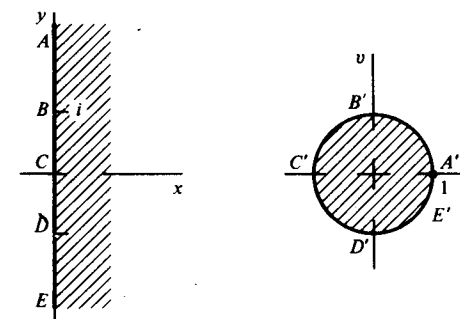


Figura 12. $w = \frac{z-1}{z+1}$.

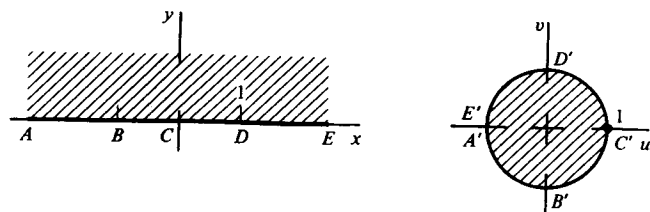


Figura 13. $w = \frac{i - z}{i + z}$.

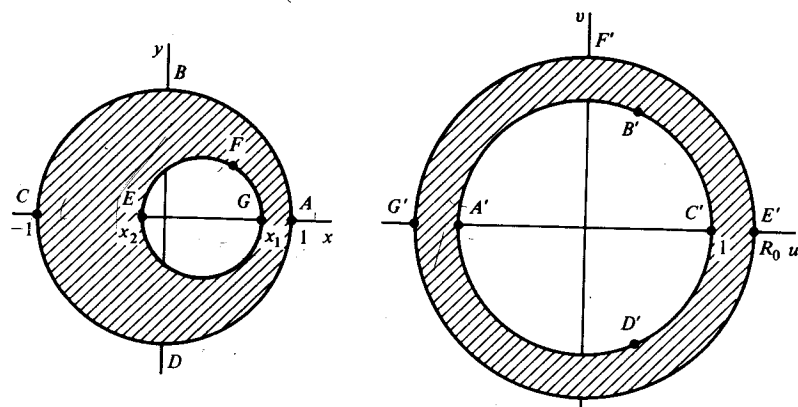


Figura 14. $w = \frac{z - a}{az - 1}$; $a = \frac{1 + x_1x_2 + \sqrt{(1 - x_1^2)(1 - x_2^2)}}{x_1 - x_2}$,
 $R_0 = \frac{1 - x_1x_2 + \sqrt{(1 - x_1^2)(1 - x_2^2)}}{x_1 - x_2}$ ($a > 1$ y $R_0 > 1$
 cuando $-1 < x_2 < x_1 < 1$).

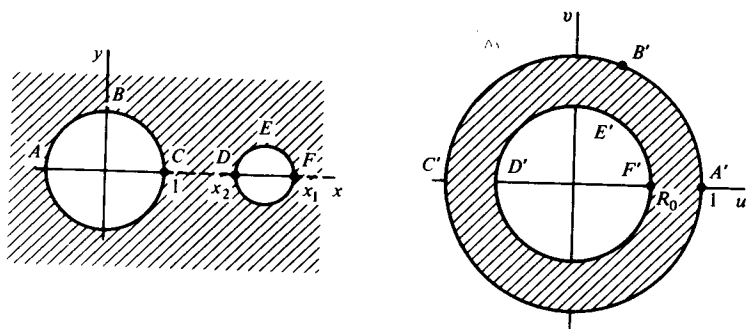


Figura 15. $w = \frac{z - a}{az - 1}$; $a = \frac{1 + x_1x_2 + \sqrt{(x_1^2 - 1)(x_2^2 - 1)}}{x_1 + x_2}$,
 $R_0 = \frac{x_1x_2 - 1 - \sqrt{(x_1^2 - 1)(x_2^2 - 1)}}{x_1 - x_2}$ ($x_2 < a < x_1$,
 y $0 < R_0 < 1$ cuando $1 < x_2 < x_1$).

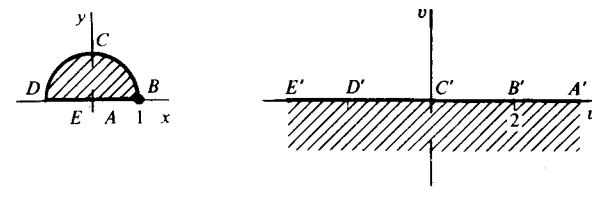


Figura 16. $w = z + \frac{1}{z}$.

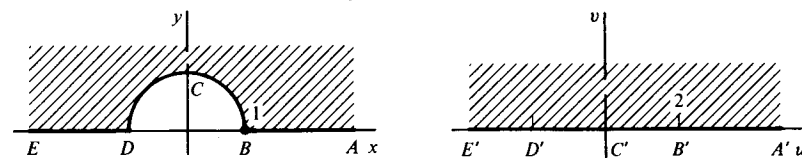


Figura 17. $w = z + \frac{1}{z}$.

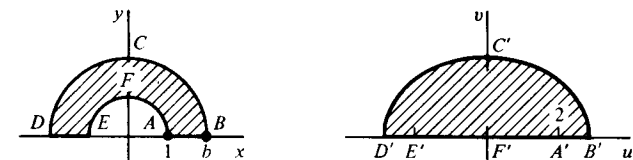


Figura 18. $w = z + \frac{1}{z}$; $B'C'D'$ sobre la elipse $\frac{u^2}{(b + 1/b)^2} + \frac{v^2}{(b - 1/b)^2} = 1$.

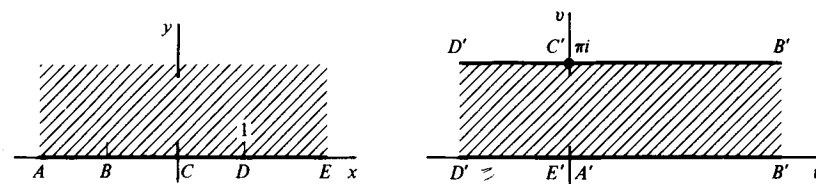


Figura 19. $w = \text{Log} \frac{z - 1}{z + 1}$; $z = -\coth \frac{w}{2}$.

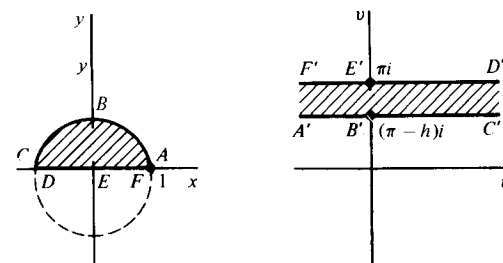


Figura 20. $w = \text{Log} \frac{z - 1}{z + 1}$; ABC sobre el círculo $x^2 + (y + \cot h)^2 = \csc^2 h$ ($0 < h < \pi$).

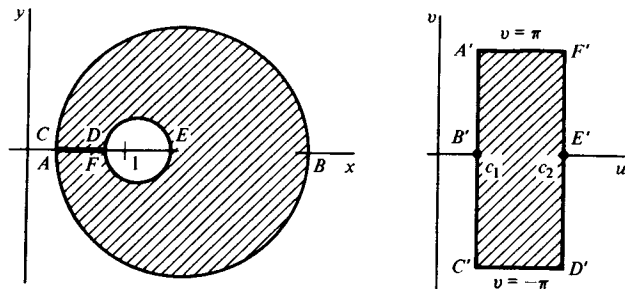


Figura 21. $w = \text{Log} \frac{z+1}{z-1}$; centros de los círculos en $z = \pm 1$, radios $\text{csch } c_n$ ($n = 1, 2$).

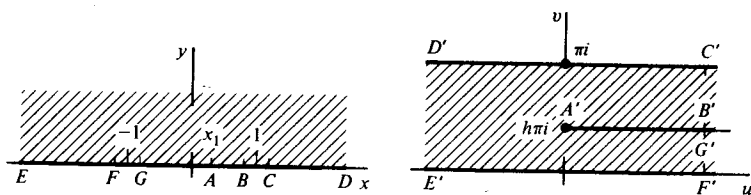


Figura 22. $w = h \ln \frac{z+1}{z-1} + \ln 2(1-h) + i\pi - h \text{Log}(z+1) - (1-h) \text{Log}(z-1)$; $x_1 = 2h - 1$.

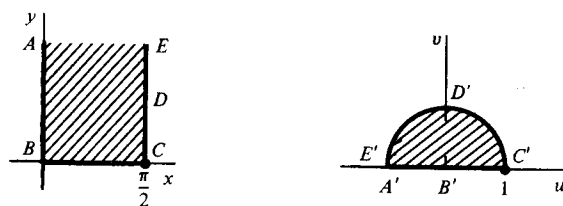


Figura 23. $w = \left(\text{tg} \frac{z}{2}\right)^2 = \frac{1 - \cos z}{1 + \cos z}$.

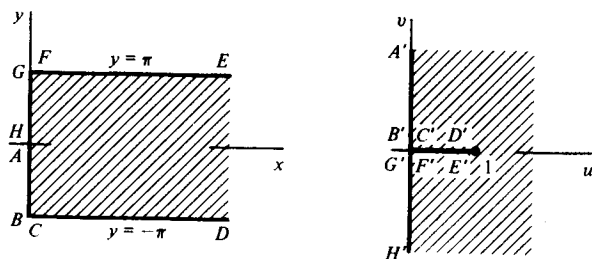


Figura 24. $w = \coth \frac{z}{2} = \frac{e^z + 1}{e^z - 1}$.

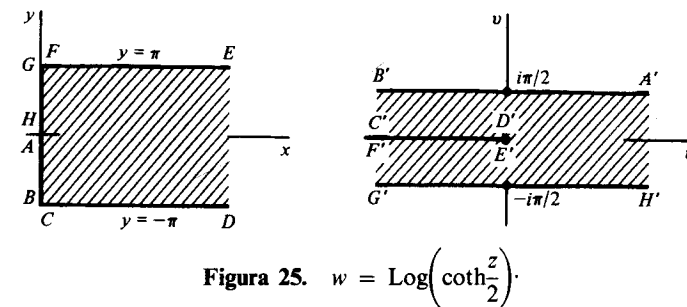


Figura 25. $w = \text{Log} \left(\coth \frac{z}{2} \right)$.

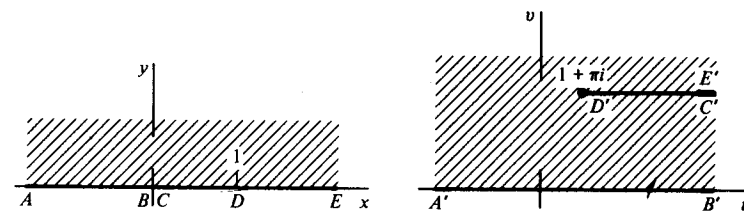


Figura 26. $w = \pi i + z - \text{Log } z$.

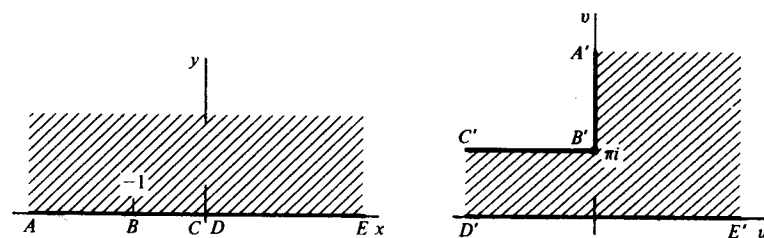


Figura 27. $w = 2(z+1)^{1/2} + \text{Log} \frac{(z+1)^{1/2} - 1}{(z+1)^{1/2} + 1}$.

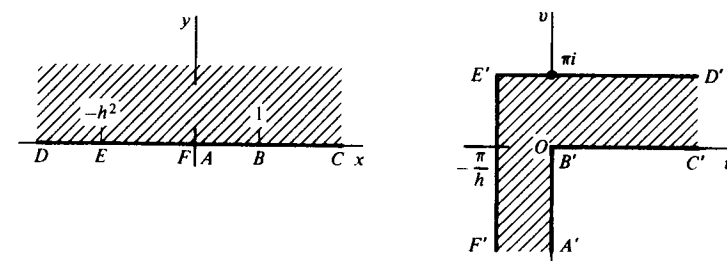


Figura 28. $w = \frac{i}{h} \text{Log} \frac{1+ih}{1-ih} + \text{Log} \frac{1+t}{1-t}$; $t = \left(\frac{z-1}{z+h^2} \right)^{1/2}$.

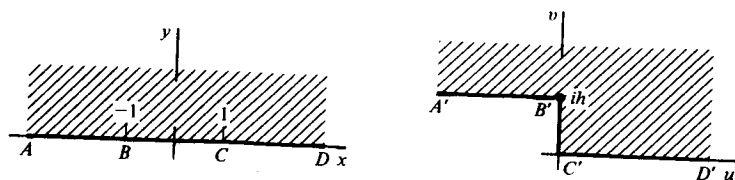


Figura 29. $w = \frac{h}{\pi} [(z^2 - 1)^{1/2} + \cosh^{-1} z]^*$.

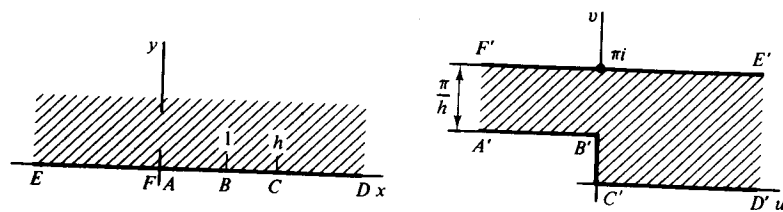


Figura 30. $w = \cosh^{-1} \left(\frac{2z - h - 1}{h - 1} \right) - \frac{1}{h} \cosh^{-1} \left[\frac{(h + 1)z - 2h}{(h - 1)z} \right]$.

* Véase Ejercicio 3, Sección 93.

INDICE

- A trozos, función continua, 99, 106-107
 Abierto, conjunto, 27-28
 Absoluta, convergencia, 154, 173-174
 Absoluto, valor, 8
 Acotada, función, 48, 373
 Acotado, conjunto, 28
 Acumulación, punto de, 28
 Aerodinámica, 307
 Aislada, singularidad, 190
 Aislados, ceros, 205
 Analítica, prolongación, 366-369
 Analíticas, funciones, 64-66
 derivadas de, 138-141
 cociente de, 64, 203-204
 ceros de, 202-203, 205, 230-231, 378
 Angulo de inclinación, 103, 270-271
 Angulo de rotación, 271
 Antiderivada (primitiva), 99, 116-122
 Aplicación, 32, 235-266
 conforme (Véase Conforme, aplicación)
 del eje real sobre un polígono, 319-321
 isogonal, 272
 muchos a uno, 74
 por función logarítmica, 251-256
 por funciones exponenciales, 74-75, 250-251
 por funciones trigonométricas, 252-256
 uno a uno (biyectiva), 33-36, 237, 243, 253, 254, 258-259, 265-266
 (Véase también Transformación)
 Arco, 101
 diferenciable, 102-103
 simple, 101, 104
 suave, 103-104
 Argumento, 14
 principio del, 374-377
 Armónicas, funciones, 66-69
 conjugadas, 67, 278-280
 en un cuadrante, 360-363
 en una región semicircular, 350-351, 363
 máximos y mínimos, 147, 149-150, 301
 transformación de, 280-282
 Bernoulli, ecuación de, 308
 Bessel, función de, 172n.
 Beta, función, 226, 325
 Bibliografía, 386-388
 Bidimensional, flujo de un fluido, 307-309
 Bilineal, transformación, 242
 Binomio, fórmula del, 7
 Boas, R. P. Jr., 149n.
 Bolzano-Weierstrass, teorema de, 234
 Bromwich, integral de, 228
 Campo, intensidad del, 301
 Cauchy, A. L., 56
 Cauchy, desigualdad de, 148
 Cauchy, fórmula integral de, 136-138
 para el semiplano, 355
 Cauchy-Goursat, teorema de, 122-124
 demostración, 126-129
 extensiones del, 129-131
 recíproco del, 142
 Cauchy, producto de, 184
 Cauchy-Riemann, ecuaciones de, 55-57
 en forma compleja, 64
 en forma polar, 60
 suficiencia de las, 58-60

Cauchy, valor principal de, 208
 Ceros de funciones, 79, 148
 aislados, 205
 número de, 231, 378
 orden de los, 202-203
 Cerrada simple, curva, 101
 Cerrado, conjunto, 27
 Cerrado, contorno, 116, 129
 simple, 104, 124, 131-132
 Cierre de un conjunto, 27
 Circulación de un fluido, 307
 Círculo de convergencia, 173-174
 Compleja, forma, de las ecuaciones de
 Cauchy-Riemann, 64
 Compleja, funciones de una variable, 30-
 32
 Complejo conjugado, 9
 Complejo, plano, 7
 extendido, 44, 238, 243
 regiones del, 27-28
 Complejo, potencial, 310
 Complejos, exponentes, 91-93
 Complejos, números, 1
 argumento, 14-15
 conjugado, 9
 forma exponencial, 17-19
 forma polar, 14-17
 módulo, 8
 parte imaginaria, 1
 parte real, 1
 potencias, 19-20, 91-93
 propiedades algebraicas, 2-5
 raíces, 20-23, 88-89
 Composición de funciones, 46, 53, 65
 Conductividad térmica, 289
 Conexo, conjunto abierto, 28
 Conforme, aplicación, 270-285
 aplicaciones, 289-315
 propiedades, 270-276
 Conforme, transformación, 270-276
 ángulo de rotación, 271
 factor de escala, 273
 inversa local, 274
 Conjugado
 armónico, 67, 278-280
 complejo, 9-10
 Continua, función, 46-48
 Continuidad, 46-48
 uniforme, 48
 Contorno, 101-104
 cerrado simple, 104, 122, 124, 130-132

Contorno, condiciones de, 280-285
 transformaciones de, 283-285
 Contorno, integrales de, 106-109
 Contorno problema de valores de, 280-
 281, 344
 Contracción, 235, 273
 Convergencia de series, 154
 absoluta, 154, 173
 círculo de, 174
 uniforme, 174-175
 Convergencia de sucesiones, 151-152
 Coordenadas
 polares, 14, 60-61, 260
 rectangulares, 7, 56, 251
 Corte (ramificación), 86, 260-267
 integración a través de un, 220-222
 Crítico, punto, 272
 Cuadrática, fórmula, 26
 Curva
 cerrada simple, 101
 de Jordan, 101
 de nivel, 71

Christoffel, E. B., 323

Definidos, integrales, 97-101, 105, 218-219
 Deformación de caminos, principio de,
 132
 De Moivre, fórmula de, 20,
 Derivadas, 49-51
 existencia de la, 57, 60-61
 Derivación, fórmulas de, 52-54
 Desigualdad
 Cauchy, 148
 Jordan, 213
 triangular, 10-12
 Diferenciable, arco, 102
 Diferenciable, función, 49
 Difusión, 291
 Dilatación, 235, 273
 Dirichlet, problema de, 280
 en la región exterior a un círculo, 351-
 352
 en un cuadrante, 361-362
 en un disco, 346-347
 en un rectángulo, 306
 en un semiplano, 291, 356-358, 362
 en una banda infinita, 294-295, 300
 en una región semicircular, 350-351

División de series de potencias, 183-186
 Dominio(s), 28
 de definición de una función, 30
 intersección de, 366
 múltiplemente conexos, 129-132
 simplemente conexos, 129-132
 unión, de, 366

Electrostático, potencial, 201-302
 entre placas, 318, 339
 en un cilindro, 302-304
 en un semiplano, 302-304
 Elementos de función, 367
 Elíptica, integral, 325
 Encajados, cuadrados, 125, 135
 Encajados, intervalos, 134
 Entera, función, 64, 148
 Entorno, 27
 del infinito, 45
 punteado, 27
 Equipotenciales, 302, 309
 Escala, factor de, 273
 Esencial, singularidad, 197
 comportamiento cerca de una, 197, 374
 residuo de una, 199
 Estereográfica, proyección, 44
 Euler, fórmula de, 17, 73
 Euler, números de, 189
 Evitable, singularidad, 197, 373
 Exponencial, forma, de los números com-
 plejos, 17-19
 Exponencial, función, 72-74, 75, 92
 aplicación por la, 74-75, 250-252
 inversa de la, 75, 84-85, 275-276
 Extendido, plano complejo, 44, 238, 243
 Exterior, punto, 27

Fijo, punto, 248
 Fluido
 circulación, 307
 presión, 308-309
 rotación, 308
 velocidad, 307
 Fluido, flujo de un, 307-309, 333-336
 alrededor de un cilindro, 314-315
 circulación, 307
 en torno a un ala, 317-318
 en torno a una placa, 317
 en un cuadrante, 313

en un canal, 336-339
 en una banda semiinfinita, 316
 en una región angular, 315
 irrotacional, 308
 junto a una esquina, 312-315
 potencial complejo, 310
 sobre un escalón, 343
 Flujo de calor, 289
 Flujo, función de, 309-312
 Flujo, líneas de, 302
 Flujo irrotacional, 308
 Fórmula
 cuadrática, 26
 del binomio, 7
 de De Moivre, 20
 de Euler, 17, 73
 (*Véase también* Fórmulas específicas)
 Fourier, integral de, 225
 Fourier, series de, 172n., 173
 Fresnel, integrales de, 224
 Frontera, punto, 27
 Función(es), 30
 acotada, 48, 373
 analítica (*Véase* Analítica, función)
 armónica (*Véase* Armónica, función)
 Bessel, 172n.
 beta, 226, 325
 ceros de una, 79, 148, 202-204, 205, 230,
 378-379
 composición, 46-47, 53, 65
 continua, 46
 continua a trozos, 99, 106-107
 de flujo, 310, 311-312
 de Green, 361, 364
 derivada, 138-141
 diferenciable, 49
 dominio de definición, 30
 elementos de, 367
 entera, 64, 148
 exponencial (*Véase* Exponencial, fun-
 ción),
 gamma, 220
 hiperbólica (*Véase* Hiperbólica, fun-
 ción)
 holomorfa, 64n.
 impar, 105
 impulso, 352-353
 inversa, 274-275
 límite de una, 38-41
 relativo al punto del infinito, 44-46
 lineal, 235-237

multivaluada, 32, 379
 par, 105
 parte principal, 196-197
 primitiva, 99, 116-122
 racional, 32
 rama de una, 86
 recorrido, 33, 75
 regular, 64n.
 trigonométrica (*Véase* Trigonometrias, funciones)
 uniformemente continua, 48
 valor de una, 30
 Funciones identidades, 366
 Fundamental del álgebra, teorema, 147-148
 Fuente, 334, 335

 Gamma, función, 220
 Gauss, teorema del valor medio, 144
 Geométrica, serie, 162
 Goursat, E., 123-124
 Gradiente, 65, 284, 287
 Green, funciones de, 361, 364
 Green, teorema de, 123, 308

 Hidrodinámica, 307
 Hiperbólicas, funciones, 82-83
 ceros, 83
 identidades, 82
 inversas, 94-95
 Holomorfa, función, 64n.

 Imagen de un punto, 32
 inversa, 32
 Imaginario, eje, 7
 Impar, función, 105
 uno a uno aplicación, 33-36, 237, 243, 253, 254, 258-259, 265-266
 Impropias, integrales reales, 207-215, 220-222
 Impulso, función 352-353
 Independencia del camino, 111, 116
 Infinito punto del, 44-46
 Integral(es)
 Bromwich, 228
 de contorno, 106-109
 definidas, 98-101, 105-106, 218-219
 de línea, 107, 279
 elípticas, 325

Fourier, 225
 Fresnel, 224
 reales impropios, 207-215, 220-222
 valor principal de Cauchy, 208
 Integral, transformación, 346
 Interior, punto, 27
 Intersección de dominios, 366
 Inversa(o)
 función, 274-275
 imagen de un punto, 32
 local, 274-275
 punto, 237, 344
 transformada de Laplace, 227-230
 Inversión, 237
 Isogonal, aplicación, 272
 Isotermos, 291

 Jordan, curva de, 101
 Jordan, desigualdad de, 213
 Jordan, teorema de la curva de, 104
 Joukowski, ala de, 318

 Lagrange, identidad trigonométrica de, 26
 Laplace, ecuación de, 66, 70, 290, 309
 Laplace, transformación de, 228
 inversa, 227-230
 Laurent, series de, 164-168
 Laurent, teorema de, 164-165
 Legendre, polinomios de, 105n., 143n.
 Límite(s)
 de funciones, 38-41
 en el punto del infinito, 44-46
 de sucesiones, 151-152
 teoremas sobre, 41-44
 Línea integrales de, 106-107, 279
 Lineal, combinación, 69
 Lineal, transformación, 236
 Lineal, transformación racional, 242-248
 Lineales, funciones, 235-237
 Líneas de flujo, 302
 Liouville, teorema de, 147-148
 Local, inversa, 274-275
 Logarítmicas, función, 84-87
 aplicación mediante, 251-252, 257
 rama principal, 86
 superficie de Riemann de la, 379-381
 valor principal, 84
 Logarítmico, residuo, 230-231

Maclaurin, serie de, 159, 184
 Máximo, principio de módulo, 145-146
 Máximos y mínimos, 48, 144-147, 149-150, 301
 Módulo, 8
 Morera, E., 141
 Morera, teorema de, 141-142
 Muchos a uno, aplicación, 74.
 Múltiplemente conexo, dominio, 129-132
 Multiplicación de series de potencias, 183-184
 Multivaluada, función, 32, 379

 Neumann, problema de, 280
 para la región exterior a un círculo, 359-360
 para un disco, 358-360
 para un semiplano, 360-361
 para una región semicircular, 363
 Nivel, curvas de, 71
 No acotado, conjunto, 28

 Par, función, 105
 Picard, teorema de, 197, 374
 Poisson, ecuación de, 287
 Poisson, fórmulas integrales de, 344-361
 para un disco, 346
 para un semiplano, 354-356
 Poisson, núcleo de, 346
 Poisson, transformada integral, 346
 Polar, forma
 de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, 61
 de los números complejos, 14-17
 Polares, coordenadas, 14, 60-61, 260
 Polinomios, 32, 54, 64
 ceros de, 148
 de Legendre, 105n., 143n.
 Polo(s)
 número de, 233, 375-376
 orden, 196, 201, 202-203
 residuo, 199-204
 simple, 196-199, 203
 Potencial
 complejo, 310
 electrostático (*Véase* Electrostático, potencial)
 velocidad, 309, 310
 Potencias de números complejos, 19-20, 91-93

Potencias, series de
 convergencia, 173-177
 derivación, 179-181
 división, 184-186
 integración, 177-179
 multiplicación, 183-184
 producto de Cauchy, 184
 unicidad, 181-182
 Presión de un fluido, 308
 Principal, parte, de una función, 196-197
 Principal, rama, de una función, 86, 92, 261
 Principal, valor
 de Cauchy, 208
 de las potencias, 92
 del argumento, 14
 del logaritmo, 84
 Principio
 de deformación de caminos, 132
 de reflexión, 369-371
 del argumento, 374-377
 del módulo máximo, 145-146
 Punteado, entorno, 27
 Punto de remanso, 336
 Punto del infinito, 44
 entornos del, 44
 límites en el, 44-46
 Puro, número imaginario, 1

 Racional, función, 32
 Radio-frecuencias (calor infrarrojo), calentamiento por, 217
 Raíces de números complejos, 20-23, 88-89
 Rama (o determinación) de una función, 86
 principal, 86, 92, 261
 Ramificación, punto de, 86, 382
 Real, eje, 7
 Real, valor de una, función, 31
 Recorrido de una función, 33, 75
 Rectangulares, coordenadas, 7, 56, 251
 ecuaciones de Cauchy-Riemann en, 56
 números complejos en, 7
 Reflexión, 9, 33
 Reflexión, principio de, 369-371
 Regiones en el plano complejo, 27-28
 Regular, función, 64n.
 Residuos, 190-192
 aplicaciones de los, 207-215, 218, 221, 222, 230-232

**OTRAS OBRAS DE INTERES PUBLICADAS
POR MCGRAW-HILL/INTERAMERICANA**

- ABELLANAS/GALINDO. *Métodos de cálculo* (Schaum)
AMILLO/ARRIAGA. *Análisis matemático con aplicaciones
a la computación*
AYRES/MENDELSON. *Cálculo diferencial e integral*
(3.ª ed.) (Schaum)
CANAVOS. *Probabilidad y estadística*
CONTE. *Análisis numérico* (2.ª ed.)
GRAFE. *Matemáticas para economistas* (2.ª ed.)
GRANERO. *Álgebra y geometría analítica*
GRANERO. *Cálculo*
LARSON. *Cálculo y geometría analítica* (3.ª ed.)
LIPSCHUTZ. *Álgebra lineal* (Schaum)
MARCELLAN y otros. *Ecuaciones diferenciales*
RUDIN. *Análisis real y complejo*
RUDIN. *Principios de análisis matemático* (3.ª ed.)
SPIEGEL. *Variable compleja* (Schaum)
SPIEGEL/ABELLANAS. *Fórmulas y tablas de matemática
aplicada* (Schaum)



1573051



ISBN: 84-7615-730-4